



Epreuve 4: Sciences naturelles: Questions de 49 à 64.

Question 49 (2 points) : transmission des caractères héréditaires :

- ☐ A : le croisement test est un croisement entre deux lignées hétérozygotes et permet de connaître le génotype de lignées à caractère(s) dominant(s).
- ☐ B : dans le cas d'un croisement test avec deux gènes liés, les individus à phénotypes parentaux apparaissent avec des proportions égales aux individus à phénotypes recombinés.
- ☐ C : dans le cas d'un croisement test avec deux gènes indépendants, les individus à phénotypes recombinés apparaissent avec des proportions supérieures à celles des individus à phénotypes parentaux.
- ☐ D : la distance entre deux gènes D/d et E/e est de 24 cMg. Les proportions ainsi que les gamètes qui seront produits par des mâles et des femelles de drosophile hétérozygotes pour les deux gènes sont : ED = 38%, ed = 38%, Ed = 12% et eD = 12%.
- ☐ E : dans le cas d'un monohybridisme avec dominance totale, si le croisement entre individus de phénotype « A » donne une génération formée de 75% d'individus avec un phénotype « A » et 25% d'individus avec un phénotype « a », on peut déduire que les deux parents sont hétérozygotes pour le caractère étudié.

Question 50 (2 points) : deux croisements sont proposés pour mettre en évidence les lois de la transmission de certains caractères héréditaires chez les organismes vivants diploïdes.

- Le premier croisement entre des poules rampantes et un coq rampant a donné 250 poules rampantes et 120 poules normales.
 - Le deuxième croisement entre des chattes de race pure, à fourrure noire avec des poils courts et des chats de race pure, à fourrure blonde avec des poils longs, a donné une génération F₁ composée entièrement de chats avec des poils courts et une couleur noire chez les mâles et brune chez les femelles.
- ☐ A : dans le premier croisement, les parents sont de race pure et l'allèle dominant est le caractère rampant et l'allèle récessif est le caractère normal.
- ☐ B : la descendance du premier croisement est caractérisée par des proportions 1/3 de poules normales et 2/3 de poules rampantes et il s'agit d'un gène létal.
- ☐ C : le deuxième croisement se caractérise par une codominance concernant les deux caractères étudiés.
- ☐ D : le gène responsable de la couleur de la fourrure et le gène responsable de la longueur des poils sont liés sur le chromosome sexuel X.
- ☐ E : Dans le croisement entre un chat et une chatte de F₁, le chat donne 2 gamètes et la chatte donne 4 gamètes.



Question 51 (2 points) : le croisement entre deux plantes de maïs de race pure, l'une à grains jaunes et lisses et l'autre à grains bleus et ridés a donné une génération F_1 avec des grains violets lisses. Le croisement entre 2 plantes issues de F_1 a donné une génération F_2 , composée de 1/16 de grains jaunes ridés, 1/16 de grains bleus ridés, 2/16 de grains violets ridés, 3/16 de grains jaunes lisses, 3/16 de grains bleus lisses et 6/16 de grains violets lisses.

- ☐ A : les résultats obtenus ne sont pas conformes avec les lois de Mendel.
- ☐ B : la génération F_1 est hétérozygote pour le caractère forme et homozygote pour le caractère couleur.
- ☐ C : il s'agit d'un dihybridisme avec dominance totale pour les deux caractères.
- ☐ D : les deux gènes sont portés sur des chromosomes non sexuels avec codominance du caractère couleur et dominance totale du caractère forme.
- ☐ E : les deux gènes sont portés sur le chromosome sexuel X avec codominance du caractère couleur et dominance totale du caractère forme.

Question 52 (2 points) : un premier croisement entre une drosophile mâle à corps gris et yeux rouges, avec une drosophile femelle à corps noir et yeux blancs, a donné une génération F_1 composée de drosophiles à corps gris avec des mâles aux yeux blancs et des femelles aux yeux rouges.

Un deuxième croisement entre une drosophile femelle à corps gris et yeux rouges avec une drosophile mâle à corps noir et yeux blancs, a donné une génération F_1 composée de drosophiles à corps gris et des yeux rouges.

- ☐ A : les deux caractères étudiés sont liés sur le chromosome sexuel X.
- ☐ B : les mâles et les femelles de drosophile dans le premier et le deuxième croisement donnent le même nombre de gamètes.
- ☐ C : le premier croisement donne 50% de mâles avec un corps gris et des yeux blancs et 50% de femelles avec un corps gris et des yeux rouges.
- ☐ D : les deux gènes sont indépendants, car le gène de la couleur des yeux est porté sur le chromosome sexuel X chez la femelle de drosophile et sur le chromosome sexuel Y chez le mâle de drosophile.
- ☐ E : les parents du premier et du deuxième croisement sont hétérozygotes pour les deux gènes étudiés.

Question 53 (2 points) : le système immunitaire :

- ☐ A : chez l'homme, il existe 4 gènes liés sur le chromosome 6 qui contrôlent la formation des glycoprotéines du complexe CMH et chaque gène existe sous forme de plusieurs allèles, ce qui fait que le nombre de combinaisons héréditaires arrive à plusieurs milliards.



الجامعة المغربية
الكلية الطبية
الطب البشري
الطبيعة
الطبيعة
الطبيعة

☐ B : la maturation des lymphocytes T et leur sélection se fait au niveau du thymus et de la moelle osseuse.

☐ C : la phagocytose est considérée comme un moyen de défense immédiate, car elle est réalisée par des macrophages présents en continu dans le sang et la lymphe et un moyen de défense naturelle, car elle est dirigée vers un type spécifique de bactéries.

☐ D : les globules blancs sont formés dans la moelle osseuse et leur maturation se fait ensuite au niveau des ganglions lymphatiques. Ils jouent un rôle important dans la réponse immunitaire par l'intermédiaire des anticorps.

☐ E : la réponse immunitaire humorale fait intervenir des macrophages et des lymphocytes T_H , qui secrètent des interleukines nécessaires pour la production des anticorps par les plasmocytes.

Question 54: la respiration cellulaire :

☐ A : l'oxydation complète de 6 molécules de NADH et de 2 molécules de $FADH_2$ produit 18 ATP.

☐ B : le cycle de Krebs se compose de 9 réactions chimiques successives, au cours desquelles il y a formation de 4 CO_2 par molécule de glucose.

☐ C : chaque molécule de glucose donne 2 molécules d'acides pyruviques et dans la mitochondrie, chaque acide pyruvique en présence de coenzyme A- SH et NAD^+ , donne l'acétyl coenzyme A, CO_2 et NADH.

☐ D : les 2 membranes mitochondriales interne et externe, contiennent des complexes enzymatiques qui forment la chaîne respiratoire et qui participent aux réactions d'oxydo- réductions et à la phosphorylation de l'ADP en ATP.

☐ E : l'énergie globale libérée d'une mole de glucose est 2860 KJ. Sachant qu'une mole d'ATP libère 30,5KJ, le rendement énergétique de la respiration est de 49%.

Question 55 (2 points) : la contraction musculaire :

☐ A : une secousse musculaire est une contraction musculaire qui se déroule en 2 phases : la contraction et le relâchement.

☐ B : pendant la contraction musculaire, il y a libération des ions Ca^{2+} du réticulum sarcoplasmique et il se produit un glissement des filaments d'actine sur la myosine avec libération d'ADP.

☐ C : la phosphocréatine est un composé riche en énergie, issue de l'hydrolyse des réserves de glycogène dans le muscle.

☐ D : au cours d'un effort de longue durée, la voie métabolique principale qui permet le renouvellement de l'ATP nécessaire à la contraction musculaire, est la fermentation lactique.

☐ E : une myofibrille est un ensemble de filaments musculaires fins et épais, formés respectivement de myosine qui possède une activité ATPase et d'actine.



FACULTÉ DE MÉDECINE DE FES

Question 56 (0,75 point) : la fermentation :

☐ A : au cours de la fermentation alcoolique, le glucose est converti en éthanol et en dioxyde de carbone.

☐ B : concernant la fermentation lactique, des bactéries présentes naturellement dans le lait « *lactobacillus* », transforment le glucose en acide lactique, responsable de l'augmentation de pH.

☐ C : le bilan de la fermentation lactique est $C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2CH_3CH_2OH + CO_2$ et le bilan de la fermentation alcoolique est $C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2CH_3 - CHOH - COOH$.

☐ D : le point commun entre la respiration et la fermentation est la glycolyse et la seule différence réside dans le rendement énergétique.

☐ E : la respiration et la fermentation n'utilisent pas les mêmes matières organiques pour la production d'énergie.

Question 57 (0,75 point) : le virus du SIDA :

☐ A : le chercheur français L. Montagnier, est celui qui a isolé le virus responsable du SIDA en 1970 et il l'a appelé Virus de l'Immunodéficience Humaine (VIH).

☐ B : les macrophages et les lymphocytes T_4 sont les cellules les plus ciblées par le VIH car elles possèdent les récepteurs CD_4 au niveau de leur membrane plasmique.

☐ C : la protéine GP120 du VIH lui permet de franchir la membrane de tous les types de lymphocytes.

☐ D : la transcription inverse qui consiste en la conversion de l'ARN en ADN par la rétrotranscriptase, se déroule dans le noyau de la cellule hôte.

☐ E : le VIH est un parasite obligatoire qui entraîne une dépression du système immunitaire et entraîne la mort de l'individu atteint, en se multipliant dans toutes les cellules du corps.

Question 58 (0,75 point) : les maladies héréditaires :

☐ A : la mucoviscidose qui atteint les poumons et le pancréas, est une maladie récessive et liée au sexe.

☐ B : la myopathie de Duchenne qui entraîne une dégénérescence progressive des muscles, est une maladie récessive et liée au sexe.

☐ C : le rachitisme qui entraîne une déformation des os des membres inférieurs, est une maladie dominante et non liée au sexe.

☐ D : la maladie de Klinefelter qui entraîne la stérilité, est liée au sexe et peut atteindre des individus de sexes mâle et femelle.

☐ E : la maladie de Turner qui touche le nombre de chromosomes sexuels, est liée au sexe et peut atteindre des individus de sexes mâle et femelle.



Question 59 (0,75 point) : la division cellulaire :

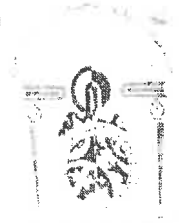
- ☐ A : le cycle cellulaire correspond à une succession d'étapes qui aboutissent toujours à l'obtention de cellules identiques.
- ☐ B : le brassage intrachromosomique se produit au cours de la prophase de la première division équationnelle de la méiose.
- ☐ C : la répartition aléatoire des chromosomes au cours de l'anaphase I, aboutit à la production de gamètes variés et génétiquement différents.
- ☐ D : la non séparation des chromosomes homologues, produit un déséquilibre dans la répartition des chromosomes au cours de la formation des gamètes, ce qui conduit à des anomalies au niveau de la structure des chromosomes.
- ☐ E : la méiose et la fécondation permettent le passage d'une cellule, de l'état diploïde à l'état haploïde.

Question 60 (0,75 point) : la réplication de l'ADN :

- ☐ A : la molécule d'ADN se réplique selon le mode semi conservatif car la moitié de la quantité d'ADN est répliquée et l'autre moitié est conservée.
- ☐ B : les analyses chimiques montrent que la molécule d'ADN est formée de 4 bases azotées (A, T, G, C), d'un sucre ribose et d'un acide phosphorique.
- ☐ C : la molécule d'ADN est le support de l'information génétique, elle est sous forme d'une double hélice, associée à des histones à l'intérieur du noyau cellulaire.
- ☐ D : la réplication de l'ADN se fait par une ADN polymérase qui réplique le nouveau brin dans la direction 3'→5'.
- ☐ E : chez les eucaryotes, la réplication d'ADN commence à un seul endroit du chromosome, avec l'intervention d'un enzyme hélicase qui sépare les deux brins.

Question 61 (0,75 point) : la traduction :

- ☐ A : la traduction est la première étape de l'expression de l'information génétique contenue dans les gènes.
- ☐ B : l'intermédiaire entre l'ADN et les protéines est la molécule d'ARNm dont la transcription se fait dans le cytoplasme.
- ☐ C : l'ARN polymérase est l'enzyme qui permet la transcription de l'ARN à partir du brin d'ADN 5'→3'.
- ☐ D : les ribosomes possèdent un site A, responsable de l'élongation de la protéine et un site P, responsable de la sélection des acides aminés correspondant à chaque codon.
- ☐ E : la traduction se déroule dans le cytoplasme et nécessite l'intervention de l'ARNt pour sélectionner les acides aminés correspondants aux différents codons.



Question 62 (0,5 point) : la membrane plasmique d'une cellule eucaryote, est composée de protéines qui ont été synthétisées par :

- ☐ A : des ribosomes présents au niveau de la membrane plasmique.
- ☐ B : des ribosomes formés dans le cytoplasme et présents au niveau du réticulum endoplasmique granuleux.
- ☐ C : des ribosomes formés dans le noyau et présents au niveau du réticulum endoplasmique granuleux.
- ☐ D : des ribosomes présents au niveau de l'appareil de golgi.
- ☐ E : des ribosomes formés dans le cytoplasme et présents dans le noyau.

Question 63 (0,5 point) : un athlète a consommé un déjeuner contenant 80 g de glucose. La quantité d'ATP en mole, résultant de cette consommation en milieu aérobie est :
(données : $m(C) = 12g/mole$, $m(H) = 1g/mole$ et $m(O) = 16g/mole$)

- ☐ A : 10,55.
- ☐ B : 4,56.
- ☐ C : 16,88.
- ☐ D : 10,04.
- ☐ E : 16,18.

Question 64 (0,5 point) : en génie génétique, la première étape dans la production industrielle d'une protéine toxique dirigée contre les insectes est :

- ☐ A : la pénétration du plasmide dans la cellule végétale.
- ☐ B : l'intégration du gène dans le chromosome de la cellule végétale.
- ☐ C : l'isolement du gène d'intérêt et son intégration dans le plasmide.
- ☐ D : la multiplication du plasmide dans la cellule végétale.
- ☐ E : la multiplication des cellules qui ont intégré le gène d'intérêt.